Curie c1：TRS 確認書の読解 — 動き方

架空のデモ資料で実行した記録（2026-10-26）

> **Note**
>
> この文書の資料・値はすべて架空のデモです。入力はローカルのデモ資料（PDF・HTML）で、Claude はモック（費用なし）で動かしました。URL からの取得は HTTP 応答のモックで確かめています（9 章）。画面の記録と表は、そのときの実際の出力です。

1. 何をするか

TRS（トータル・リターン・スワップ）の確認書・ターム条件を Claude が読み、参照資産・資金調達の参照金利・フィキシング・カレンダーなどの条件を、根拠（ページ・位置・原文の引用）つきの **JSON** と **FpML** にします。価格計算はしません。推測で条件を埋めず、空欄・選択肢・記載なしは、そのまま区別して記録します。

担当	処理
R（R/c1_trs_terms/）	資料の取得と記録、読解用データ（本文。文字のないページは「本文なし」と記録）、Claude Code の起動（processx・タイムアウト）、JSON・FpML の保存、検証、表示
Claude Code（claude -p）	作業フォルダの原資料（PDF・HTML）と指示書を読み、条件（reviewed.json）・FpML・要確認事項を作る（元の URL から再取得しない）

2. 処理の流れ

1. 入力：RStudio で `source("scripts/run_c1_document.R", encoding = "UTF-8")` を実行し、「資料の URL（またはファイルのパス）を貼ってください:」に貼る。Box の資料は Box Drive の同期フォルダのパスを貼る
2. 資料の取得：原資料をそのまま保存し、取得元・取得日時・HTTP・Content-Type・SHA-256 を記録。形式は中身・Content-Type・拡張子で判定。取得できなければ 取得失敗 で止まる（アクセス制限は回避しない）
3. 読解用データ：PDF はページごとの本文、HTML は本文（全体を 1 ページ）。R の引用照合に使う。文字のないページは「本文なし」と記録する（Claude は原資料を画像として読むが、そのページの引用は照合できない）
4. **Claude**：原資料そのもの（PDF・HTML）を読み、全項目の値・根拠・未確定事項と FpML を作る
5. 保存：`result/conditions.json`（条件・資料の記録・要確認事項）と FpML
6. **R** の検証：すべて合格し、必須項目がそろい、公式 XSD にも適合したときだけ 検証済み（`fpml_final.xml`）。それ以外は 要確認（`fpml_DRAFT.xml`）

3. 状態

状態	意味
検証済み	XML 構文・公式 XSD・原文根拠・条件との整合がすべて合格し、必須項目がそろった。FpML は fpml_final.xml
要確認	成果物はあるが、不合格・要確認・未検証・未確定・XSD 未検証のどれかがある。FpML は fpml_DRAFT.xml
デモ	Claude がモック。検証に合格しても検証済みにしない
取得失敗	原資料を取得できない（URL がない、アクセス拒否、ファイルがないなど）。Claude には進まない
読解用データ作成失敗	原資料から本文を抜き出す処理が失敗した
読解失敗	Claude の失敗（終了コード）・タイムアウト・原資料を読めなかった。途中の結果は使わない
回答形式不正	Claude の結果の形式が不正（reviewed.json の項目不足、fpml.xml がないなど）

4. 実行例 A：PDF

入力：`data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf`（Claude はモック）

```
22:10:58 [c1] 資料の取得:data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf
22:11:00 [c1] 資料の取得:DEMO_TRS_confirmation.pdf(PDF、2 ページ、SHA-256 b59a65690508…、本文 pdf_text 2 ページ)
22:11:00 [c1] Claude 依頼文作成:モード demo
22:11:00 [c1] Claude 実行:デモ(用意した結果を使う。Claude は呼ばない)
```

```
22:11:00 [c1] 成果物の保存:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_221058/result
22:11:01 [c1] 終了:保存しました:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_221058
```

主な条件

項目	値	単位	ページ	原文の引用	確認状態
商品の種類	TOTAL_RETURN_SWAP		1	Total Return Swap Confirmation	confirmed
取引実行日	2026-10-06	date	1	Trade Date: 2026-10-06	confirmed
効力発生日	2026-10-08	date	1	Effective Date: 2026-10-08	confirmed
終了日	2027-10-08	date	1	Termination Date: 2027-10-08	confirmed
参照資産・指数の名称	DEMO Japan Credit Bond Index		1	Reference Index: DEMO Japan Credit Bond	confirmed
資金調達の参照金利	JPY-TONA-OIS Compound		2	Floating Rate Option: JPY-TONA-OIS Compo	confirmed
スプレッド	35	bp	2	Spread: Plus 0.35% per annum	confirmed
ルックバック	5	business_days	2	Lookback: 5 Business Days	confirmed
フィキシング日	−2	business_days	2	Fixing Date: 2 Business Days prior to ea	confirmed
フィキシングの営業日カレンダー	Tokyo		2	Fixing Business Days: Tokyo	confirmed
支払日の営業日カレンダー	Tokyo		2	Payment Business Days: Tokyo	confirmed

R の検証

区分	検証	結果	詳細
実行	取得・読解	合格	完了
条件	項目 ID が定義にある	合格	
条件	項目・レッグ・番号の重複なし	合格	
条件	必須項目の行がある	合格	
条件	原文の状態の値	合格	
条件	記載ありの項目に値がある	合格	
条件	記載ありの値の型	合格	
条件	単位	合格	
条件	日付の順序（約定日≦開始日＜終了日、最終評価日≦終了日）	合格	
条件	トータル・リターン・スワップである	合格	TOTAL_RETURN_SWAP
確認	確認状態の値	合格	
確認	必須項目が原文で確認された	合格	
根拠	記載ありの値に原文の引用がある	合格	
根拠	原文引用が指定ページにある	合格	
根拠	本文のないページの引用（原資料で照合できない）	合格	本文のないページなし
版	原資料が取得時の記録と一致（SHA-256）	合格	

区分	検証	結果	詳細
FpML	XML 構文（整形式・ルート要素）	合格	dataDocument
FpML	公式 XSD	未実施（XSD 未設定）	XSD 未設定（スキーマ検証未実施）
FpML	条件との整合：trade.trade_date	合格	条件「2026-10-06」→「2026-10-06」／FpML「2026-10-06」
FpML	条件との整合：trade.effective_date	合格	条件「2026-10-08」→「2026-10-08」／FpML「2026-10-08」
FpML	条件との整合：trade.termination_date	合格	条件「2027-10-08」→「2027-10-08」／FpML「2027-10-08」
FpML	条件との整合：trade.notional_amount	合格	条件「1000000000」→「1000000000」／FpML「1000000000」
FpML	条件との整合：trade.notional_currency	合格	条件「JPY」→「JPY」／FpML「JPY」
FpML	条件との整合：return.underlyer_name	合格	条件「DEMO Japan Credit Bond Index」→「DEMO Japan Credit Bond Ind
FpML	条件との整合：return.underlyer_id	合格	条件「DEMOJCBI」→「DEMOJCBI」／FpML「DEMOJCBI」
FpML	条件との整合：return.valuation_calendar	合格	条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」
FpML	条件との整合：funding.floating_rate_index	合格	条件「JPY-TONA-OIS Compound」→「JPY-TONA-OIS Compound」／FpML「JPY-T
FpML	条件との整合：funding.index_tenor	合格	条件で未確認、FpML にも値なし
FpML	条件との整合：funding.spread_bp	合格	条件「35」→「35」／FpML「0.0035」
FpML	条件との整合：funding.day_count	合格	条件「Actual/365 (Fixed)」→「ACT/365.FIXED」／FpML「ACT/365.FIXED」
FpML	条件との整合：funding.reset_relative_to	合格	条件「PERIOD_START」→「CalculationPeriodStartDate」／FpML「Calculati
FpML	条件との整合：funding.reset_frequency	合格	条件「QUARTERLY」→「3M」／FpML「3M」
FpML	条件との整合：funding.fixing_offset_days	合格	条件「-2」→「-2」／FpML「-2」
FpML	条件との整合：funding.fixing_calendar	合格	条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」
FpML	条件との整合：funding.fixing_business_day_convention	合格	条件「Preceding」→「PRECEDING」／FpML「PRECEDING」
FpML	条件との整合：funding.payment_frequency	合格	条件「QUARTERLY」→「3M」／FpML「3M」
FpML	条件との整合：funding.payment_calendar	合格	条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」
FpML	条件との整合：funding.payment_business_day_convention	合格	条件「Modified Following」→「MODFOLLOWING」／FpML「MODFOLLOWING」
出力	Aladdin への送信	未送信	送信用 JSON は下書きだけ作る（aladdin_request_DRAFT.json）。送信先・認証が未提示のため送

5. 実行例 B：HTML

同じ内容の HTML を入力にした。HTML は全体を 1 ページとして扱い、根拠の位置には条項名を書く。

```
22:11:05 [c1] 資料の取得:output/c1_trs/walkthrough/DEMO_TRS_confirmation.htm
22:11:06 [c1] 資料の取得:DEMO_TRS_confirmation.htm(HTML、1 ページ、SHA-256 0975cf333173…、本文 html_text 1 ページ、文字コード utf-8)
22:11:06 [c1] Claude 依頼文作成:モード demo
22:11:06 [c1] Claude 実行:デモ(用意した結果を使う。Claude は呼ばない)
22:11:06 [c1] 成果物の保存:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_221105/result
22:11:07 [c1] 終了:保存しました:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_221105
```

6. 実行例 C:取得失敗

存在しないファイルを指定した。原資料を取得できないため、Claude には進まずに止まる(URL の 404・403 も同じ扱い。9 章)。

```
22:11:13 [c1] 資料の取得:data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
22:11:13 [c1] 中止:資料を取得できません(取得失敗): ファイルがありません: data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
22:11:13 [c1] 終了:取得失敗
```

7. 成果物

```
output/c1_trs/cases/<案件 ID>/
  result/conditions.json    成果物:条件(1 項目 1 件。leg_id と seq で反復を区別)、資料・取得の記録、要確認事項
  result/fpml_DRAFT.xml     成果物:FpML(検証済みなら fpml_final.xml)
  manifest.json             実行の記録(段階ごとの状態・終了コード・エラー)
  r_validation.json         R の検証結果
  source/original.pdf|htm   取得した原資料(そのまま)。acquisition.json に取得元・取得日時・HTTP・SHA-256
  source/reading_*          読解用データ(ページごとの本文。文字のないページは「本文なし」と記録)
  agents/claude/            Claude への依頼文・読解結果(reviewed.json)・FpML 案・実行記録
  logs/run_log.jsonl        段階ごとのログ
```

conditions.json の条件の先頭(1 項目 1 件)

```
  "conditions": [
    {
      "case_id": "DEMO_TRS_confirmation_20261026_221058",
      "item_id": "trade.product_type",
      "leg_id": "trade",
      "seq": 1,
      "value": "TOTAL_RETURN_SWAP",
      "unit": "",
      "value_status": "stated",
      "source_page": "1",
      "source_location": "",
      "quote": "Total Return Swap Confirmation",
      "review_status": "confirmed",
      "review_note": ""
    },
    {
```

FpML の先頭(ドラフト。未確認・未出力の項目は XML コメントに列挙する)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataDocument xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation" fpmlVersion="5-12">
  <!-- Curie c1 TRS FpML(ドラフト:正式な FpML ではない) document_id=DEMO_TRS_confirmation -->
  <!-- FpML 5.x confirmation の returnSwap を目指した構造。公式 XSD での検証は未実施 -->
  <trade>
    <tradeHeader>
      <partyTradeIdentifier>
        <partyReference href="party_dealer"/>
        <tradeId tradeIdScheme="urn:curie:dealer-reference">DEMO-TRS-0001</tradeId>
      </partyTradeIdentifier>
      <tradeDate>2026-10-06</tradeDate>
    </tradeHeader>
    <returnSwap>
      <returnLeg id="returnLeg">
        <payerPartyReference href="party_dealer"/>
        <receiverPartyReference href="party_counterparty"/>
```

```
        <effectiveDate id="effectiveDate">
          <adjustableDate>
```

8. いまの制約

- **FpML** の公式 **XSD**：未設定（`Curie_FPML_XSD`）。設定するまで「検証済み」にならない
- **Aladdin**：送信用 JSON は下書きだけ作る（`aladdin_request_DRAFT.json`。未確定の項目は `aladdin_unresolved.json`）。送信先・認証が未提示のため送信しない
- 公開元の制限：SEC などは名前と連絡先を含む User-Agent が必要（`Curie_HTTP_USER_AGENT`）。アクセス制限は回避しない
- **PDF** を **Claude** が読むには poppler（pdftoppm）が必要

9. URL からの取得（HTTP 応答のモック）

R の取得処理（`acquire_document_c1()`）に HTTP 応答のモックを渡した結果（ネットワークにつながない）。全体のテストは `Rscript scripts/test_c1_case_mock.R`。

```
https://mock.example/ok.pdf?utm_source=x → 取得元 https://mock.example/ok.pdf、HTTP 200、pdf、SHA-256 b59a65690508…
https://mock.example/denied.htm → 資料を取得できません（取得失敗）: HTTP 403（アクセスを拒否されました）。アクセス制限の回避はしません
https://mock.example/missing.pdf → 資料を取得できません（取得失敗）: HTTP 404
```